

2026 年上海市高等学校信息技术水平考试试卷

二三级 Python 程序设计及应用 (A 场)

(本试卷考试时间 150 分钟)

一、单选题 (本大题 10 道小题, 每小题 1.5 分, 共 15 分), 从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1. 下面_____选项是无效的 Python 对象命名。

- A. _private_var
- B. global
- C. CapitalCase
- D. utf8_编码

2. name = "Python 语言程序设计", 结果为 "thon 语言程序" 的代码是_____。

- A. print(name[2: -2])
- B. print(name[2: -3])
- C. print(name[3: -2])
- D. print(name[3: -3])

3. 与 `[x * 2 for x in range(5) if x % 2 == 0]` 结果相同的列表是_____。

- A. [0, 2, 4, 6, 8]
- B. [0, 4]
- C. [0, 4, 8]
- D. [0, 2, 4]

4. 关于 Python 元组的基本特性, 以下说法正确的是_____。

- A. 元组创建后可以使用 `append()` 方法添加新元素
- B. 元组可以包含不同类型的元素
- C. 元组中的元素可以通过索引重新赋值
- D. 使用花括号 `{}` 定义空元组

5. 执行程序代码:

```
fruit_dict = {"apple": 5, "banana": 3, "orange": 8}
for k, v in fruit_dict.items():
    print(f"{v}个{k}", end=" ")
```

运行结果为_____。

- A. 5 个 apple, 3 个 banana, 8 个 orange,
- B. apple:5, banana:3, orange:8,
- C. ('apple', 5), ('banana', 3), ('orange', 8),
- D. 报错: ValueError: too many values to unpack

6. 在 Python 的条件分支结构中, 关于 `else` 语句的描述正确的是_____。

- A. 必须与 if 或 elif 配对使用
- B. 可以独立于 if 语句单独使用
- C. 一个分支结构中允许存在多个 else 块
- D. else 语句行也可以有分支条件

7. 执行以下代码，循环体中的 print 语句会运行_____次。

```
for i in range(3, 10, 2):  
    print(i)
```

- A. 3
- B. 5
- C. 6
- D. 4

8. 运行 print(f(3))打印结果为 9 的前一句代码为_____。

- A. f = lambda x, y=2: x ** y
- B. f = lambda x: x *2
- C. f = lambda x, y: x ** y
- D. f = lambda x**2: x

9. 以下_____模式打开文件时，会清空原文件内容。

```
f= open('data.txt', _____)  
f.write('new content')  
f.close()
```

- A. 'r'
- B. 'a'
- C. 'x'
- D. 'w'

10. 在设计一个学生成绩管理程序时，以下_____分解方式最合理。

- A. 将整个程序分解为输入、处理、输出三个模块，其中处理模块又包括计算平均分、最高分、排序等功能
- B. 将程序分解为数学运算模块、字符串处理模块、文件存储模块
- C. 按照学生姓名、学号、成绩等数据分别建立独立模块
- D. 尽可能设计一个函数完成所有功能

二、程序填空题（本大题 3 道小题，每空 2.5 分，共 30 分）。

1. 在研制国产大飞机时，需通过风洞试验寻找最佳抗空气阻力条件。已知飞机在高速飞行时所受到的空气阻力F（单位为N）：

$$F = \frac{1}{2} C_p S v^2$$

C为空气阻力系数（取值0.1），ρ为空气密度（取值1.2kg/m³），S为截面积（m²），v为飞行速度（m/s）。若给出4种截面积和5种飞行速度

S=[120, 130, 140, 150]

```
v=[70,160, 230, 280, 300 ]
```

程序功能：计算出对应空气阻力（取整数）的二维列表（每行对应截面积相同速度不同的空气阻力值）。如S取值为140、v取值为280时，对应的阻力值为 658560。运行结果如下图所示

```
[35280, 184319, 380879, 564480, 647999]
[38220, 199680, 412620, 611520, 702000]
[41160, 215040, 444360, 658560, 756000]
[44100, 230400, 476100, 705600, 810000]
```

```
S=[120, 130, 140, 150 ]
```

```
v=[70,160, 230, 280, 300 ]
```

```
F = ____ (1) ____
```

```
for i in range(len(S)):
```

```
    F. ____ (2) ____ ([0]*len(v))
```

```
C, p = 0.1, 1.2
```

```
for i in range(len(S)):
```

```
    for j in range(____ (3) ____):
```

```
        ____ (4) ____ =int(0.5*C*p*S[i]*(v[j]**2))
```

```
for L in F:
```

```
    print(L)
```

2. 欲利用强化学习训练机器人行为，需记录智能体在不同状态下的动作选择频率。

程序功能：使用列表记录**状态动作组合**，统计各**状态动作组合**出现的次数，输出最高频的3个组合。运行结果如下图所示：

```
('a2', 'f3')状态动作组合出现3次
('a3', 'f1')状态动作组合出现2次
('a1', 'f2')状态动作组合出现2次
>>> |
```

```
act_record=[("a3","f1"),("a1","f2"),("a2","f3"),
             ("a1","f2"),("a3","f1"),("a2","f3"),
             ("a2","f3"),("a1","f1")]
```

```
def count_act(____ (1) ____):
```

```
    counts=____ (2) ____
```

```
    for af in act:
```

```
        counts[____ (3) ____]=counts.get(af,0)+1
```

```
    counts_list=list(counts.items())
```

```
    counts_list.sort(key=lambda x:x[1],reverse=True)
```

```
    return counts_list
```

```
frq_list= ____ (4) ____
```

```
for af, count in frq_list[:3]:
```

```
    print(f'{af} 状态动作组合出现 {count} 次')
```

3. 在机器人行为规划设计中，需考虑所有可能的路径。

程序功能：机器人在 $m \times n$ 网格的左上角，每次只能向右或向下移动。计算从起点 (0,0) 到终点 (m-1, n-1) 的所有可能路径数量。

算法思路：

递归公式：当前位置(i, j)的路径数 = 向右走到达终点的路径数 + 向下走到达终点的路径数

即： $f(i, j) = f(i+1, j) + f(i, j+1)$

终止条件是当机器人到达网格边界(第m-1行或第n-1列时)，只有向右或向下的1条路径。

运行结果如下图所示：

```
请输入网格数，行列以英文逗号隔开：3,4
测试网格为3行4列
从起点(0,0)到终点(2,3)共有10条路径
>>>
```

```
def count_paths(i, j):
    if i==m-1 ____ (1) ____ j==n-1:
        return ____ (2) ____
    else:
        return count_paths(i+1, j) + ____ (3) ____

m,n=eval(input('请输入网格数，行列以英文逗号隔开：'))
print('测试网格为{}行{}列'.format(m,n))
print(f'从起点(0,0)到终点({m-1},{__ (4) __})共有{count_paths(0, 0)}条路径')
```

三、操作题

三、程序调试题(本大题3道小题，各有3处语法或逻辑错误，根据题目功能描述，在c:/ks相应程序中，不增删语句，调试修改错误，实现功能。请在改正过的语句后面以“####”作为标记。每题10分，共30分)

1. 调试题1

c:/ks/程序调试题 1. py

在自动驾驶强化学习中，需要根据车辆状态动态评估调整优化奖励函数。

程序功能：根据用户输入车辆偏离航向角度（浮点数）的不同区间提供差异化的奖励信号。要求车辆偏离航向角度值与奖励信号的关系为：

车辆偏离航向角度的绝对值在 5° 以内（含 5° ）奖励信号值为 2.0，

在 5° 到 15° 间（含 15° ）奖励信号值为 $1.0 - 0.1 * (\text{角度绝对值} - 5)$ ，

其他角度值则奖励信号值为 -1.0。

用户可以多次输入车辆偏离航向角度值，每次显示对应的奖励信号值，精确到 2 位小数，输入 q 退出运行。

运行示例：

```

请输入车辆偏离航向角度值，输入字母q退出： 2.3
角度:2.3° :奖励:2.00
请输入车辆偏离航向角度值，输入字母q退出： -10.7
角度:-10.7° :奖励:0.43
请输入车辆偏离航向角度值，输入字母q退出： 18.5
角度:18.5° :奖励:-1.00
请输入车辆偏离航向角度值，输入字母q退出： q
>>>

```

2. 调试题2

c:/ks/程序调试题2.py

程序功能：输入3~9之间的整数，生成供测试舰载机飞行员视觉反应能力的字符方阵，输入“x”或“X”退出运行。

方阵特征为：（1）以输入数字组成；（2）行列数均为输入数值；（3）混杂有一个其他随机数字。

运行结果如下图所示（由于程序的随机功能，每次运行结果不同）：

```

请输入3-9之间的整数,x为退出： 2
请重新输入
请输入3-9之间的整数,x为退出： 3
133
333
333
请输入3-9之间的整数,x为退出： 4
4444
9444
4444
4444
请输入3-9之间的整数,x为退出： X
>>> |

```

3. 调试题3

c:/ks/程序调试题 3.py

中国古代传统文化中的八卦蕴含了二进制思想。如表所示：

卦名	卦象	二进制表示
乾	☰	111
坎	☵	010
艮	☶	100
震	☳	001
巽	☴	110
离	☲	101
坤	☷	000
兑	☱	011

程序功能：输入卦名字符串，输出相应的二进制数字。运行结果如下图所示（测试用汉字请从程序中复制）：

```

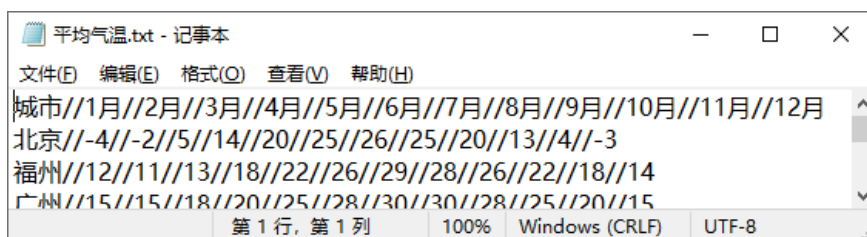
请输入卦名字符串：
艮巽坎坤
艮巽坎坤 -> 100110010000

```

四、编程题(共75分)

1. 数据分析题（17分）

“c:/素材/平均气温.txt”文件（编码类型为UTF-8，列分隔符为“/”，有标题行），给出了若干城市的逐月平均气温，文件局部数据如图所示。



在智慧农业研究项目中欲筛选某一农作物，要求生长在月平均气温 20°C 以上（含）至少6个月的地区。请编写程序，读取该文件数据，并逐个判断所列城市所在地区是否满足该农作物的生长要求。程序保存在c:/ks文件夹下，命名为 **4 1.py**。程序运行结果如下图所示：

条件

2. 运算题 (18分)

“c:/素材/lossratio-1.1.0-py3-none-any.whl”是模拟调参得出某人工智能模型损失率的第三方包，其用法为import LossRatio后，可利用LossRatio.type_A(num)或LossRatio.type_B(num)方法计算A或B两种模型方式的损失率，num为0~9之间的整数。

(1)请安装该第三方包,并将安装界面截图保存为c:/ks/setup.jpg。然后编程实现(2)和(3)小题的要求。

(2)输入整数 n ($0 \leq n \leq 9$), 计算下列多项式值。

$$s = \sum_{i=0}^n -\frac{x_i^3 - 2x_i - 5}{3x_i^2 - 2}$$

$$x_i = \begin{cases} i & \text{当 } i \text{ 为偶数} \\ 2i & \text{当 } i \text{ 为奇数} \end{cases}$$

(3)比较LossRatio.type_A(n)与LossRatio.type_B(n)的值,用较小者与上小题多项式结果相加,输出保留3位小数。程序保存在c:/ks文件夹下,命名为 4 2.py 。

程序运行结果如下图所示:

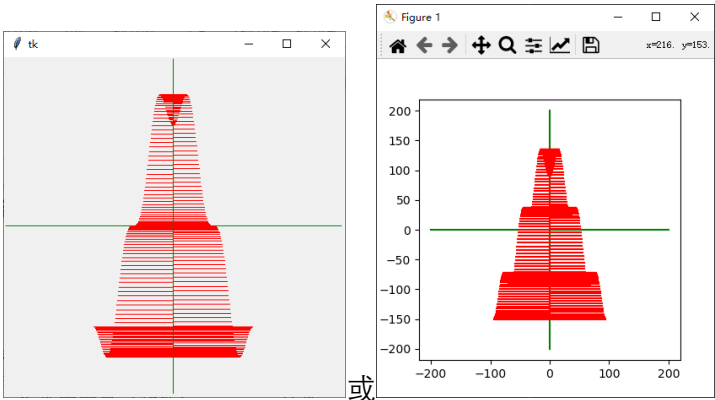
```
请输入0-9之间的整数 (输入其它数退出程序) : 2
n=2时运算结果为-1.559
请输入0-9之间的整数 (输入其它数退出程序) : 5
n=5时运算结果为-8.121
请输入0-9之间的整数 (输入其它数退出程序) : 8
n=8时运算结果为-17.568
请输入0-9之间的整数 (输入其它数退出程序) : -1
>>>
```

3. 图形绘制题 (15分)

创建400×400的画布，以绿色实线绘制坐标轴。在 $-\pi \sim \pi$ 范围内以步长0.02变化时，绘制

函数数据点向y轴的水平线（横轴和纵轴数据均放大30倍）。用tkinter、matplotlib或turtle实现均可，函数方程和绘制结果分别如下所示。程序保存在c:/ks文件夹下，命名为 4_3.py 。

$$y = 4\cos(x) - \cos(6x)$$



4. 数据库应用题（12分）

“c:/素材/classroom.db”数据库文件中，包含表manage，是某校共8层教学楼的教室信息。表结构如图所示。教室房间号（number）命名规则是以楼层开头的字符串，例如“205”是二楼的教室；floor为楼层（字符串，例如“2楼”）；capacity为教室容量（整数）；in_use是教室在用状态（整数），1为在用，0为空闲。

名	类型	长度	小数点	允许空值 (Null)	
number	TEXT	0	0	☐	1
floor	TEXT	0	0	☐	
capacity	INTEGER	0	0	☐	
in_use	INTEGER	0	0	☐	

请编写程序，程序保存在c:/ks文件夹下，命名为 4_4.py。

- 输入教室房间号，若存在该教室，显示其在用状态。
- 若不存在该教室，询问是否新增，若是则将其添加入数据表中，楼层需截取教室房间号的相应字符串，容量默认为30，空闲状态。

运行结果举例如下：

```

请输入教室房间号：（仅三位整数，输入0退出程序）
303
303教室为在用状态
请输入教室房间号：（仅三位整数，输入0退出程序）
208
208教室不存在，要新增吗？（Y/N） y
新增成功！
请输入教室房间号：（仅三位整数，输入0退出程序）
208
208教室为空闲状态
请输入教室房间号：（仅三位整数，输入0退出程序）
0
>>>

```

5. 文本分析题（13分）

“c:/素材/huaqiang.html”为某电子元器件网站首页的静态html文本文件(编码方式为UTF-

4	网络阵列电阻	https://search.ickey.cn/cate-search?cate_id=010103
5	电阻套件	https://search.ickey.cn/cate-search?cate_id=010104
6	其它固定电阻	https://search.ickey.cn/cate-search?cate_id=010199
7	NTC热敏电阻	https://search.ickey.cn/cate-search?cate_id=010201
8	压敏电阻	https://search.ickey.cn/cate-search?cate_id=010202

4	网络阵列电阻	https://search.ickey.cn/cate-search?cate_id=010103
5	电阻套件	https://search.ickey.cn/cate-search?cate_id=010104
6	其它固定电阻	https://search.ickey.cn/cate-search?cate_id=010199
7	NTC热敏电阻	https://search.ickey.cn/cate-search?cate_id=010201
8	压敏电阻	https://search.ickey.cn/cate-search?cate_id=010202

4	网络阵列电阻	https://search.ickey.cn/cate-search?cate_id=010103
5	电阻套件	https://search.ickey.cn/cate-search?cate_id=010104
6	其它固定电阻	https://search.ickey.cn/cate-search?cate_id=010199
7	NTC热敏电阻	https://search.ickey.cn/cate-search?cate_id=010201
8	压敏电阻	https://search.ickey.cn/cate-search?cate_id=010202

4	网络阵列电阻	https://search.ickey.cn/cate-search?cate_id=010103
5	电阻套件	https://search.ickey.cn/cate-search?cate_id=010104
6	其它固定电阻	https://search.ickey.cn/cate-search?cate_id=010199
7	NTC热敏电阻	https://search.ickey.cn/cate-search?cate_id=010201
8	压敏电阻	https://search.ickey.cn/cate-search?cate_id=010202